UBA - exactas
Departamento de Matemática

EXACTAS .UBA

Teoría de Transporte Óptimo

Práctica 12: Baricentros de Wasserstein

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 12 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (https://github.com/jfbonder/transporte-optimo).

Cuaderno: *Baricentros de Wasserstein* (abrir en Colab).

Ejercicio 12.1 (Traslaciones y escala)**.** Sean $(\mu_i, \lambda_i)_{i=1}^N$ con $\mu_i \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$.

(a) Probar que si $T(x) = Ax + b$ es afín, con A lineal, y μ tiene media m_μ, entonces $T_\#\mu$ tiene media $Am_\mu + b$.

(b) Probar que si $\bar\mu$ es un baricentro de (μ_i, λ_i) y $v_i \in \mathbb{R}^d$, entonces $\tau_{\bar v\#}\bar\mu$ con $\bar v = \sum \lambda_i v_i$ es un baricentro de $(\tau_{v_i\#}\mu_i, \lambda_i)$, y que el valor mínimo de $\mathcal{F}$ cambia en

$$\sum_i \lambda_i |v_i - \bar v|^2 + 2\sum_i \lambda_i \,(m_{\mu_i} - \bar m)\cdot(v_i - \bar v), \qquad \bar m = \sum_i \lambda_i m_{\mu_i},$$

que se reduce a $\sum_i \lambda_i |v_i - \bar v|^2$ si, por ejemplo, todas las μ_i tienen la misma media. Verificarlo con $\mu_1 = \delta_0$, $\mu_2 = \delta_1$ en $\mathbb{R}$, pesos $\frac12$, $v_1 = 0$, $v_2 = 1$: el mínimo pasa de $\frac14$ a 1. *Sugerencia:* Lema 10.1.4.

(c) Deducir que la media de todo baricentro es $\sum \lambda_i m_{\mu_i}$ y que para calcular baricentros se puede suponer que todas las μ_i están centradas. Probar también que $D_{s\#}\bar\mu$ es baricentro de $(D_{s\#}\mu_i, \lambda_i)$ para la dilatación $D_s(x) = sx$, $s > 0$.

Ejercicio 12.2 (Dos medidas: el valor mínimo)**.** Sean $\mu_1, \mu_2 \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ y $t \in (0,1)$. Probar que

$$\min_\nu\ (1-t)W_2^2(\mu_1,\nu) + tW_2^2(\nu,\mu_2) = t(1-t)\,W_2^2(\mu_1,\mu_2),$$

y que el mínimo se alcanza en el punto μ_t de la geodésica (Proposición 12.1.3). *Sugerencia:* para la desigualdad $\geq$, escribir $W_2(\mu_1,\mu_2) \leq W_2(\mu_1,\nu) + W_2(\nu,\mu_2)$ y minimizar $(1-t)a^2 + tb^2$ sujeto a $a + b = W_2(\mu_1,\mu_2)$.

Ejercicio 12.3 (Existencia para el problema multimarginal)**.** Completar la demostración del Teorema 12.5.1: probar que $\Pi(\mu_1,\dots,\mu_N)$ es no vacío, ajustado y débilmente cerrado en $\mathcal{P}((\mathbb{R}^d)^N)$, y que el funcional $\gamma \mapsto \int c\,d\gamma$ es semicontinuo inferiormente, de modo que el mínimo se alcanza (repetir el argumento del Teorema 2.3.9).

Ejercicio 12.4 (Pegado de N planes)**.** Sean $\mu, \mu_1, \dots, \mu_N \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$ y $\pi_i \in \Pi(\mu,\mu_i)$. Desintegrando $\pi_i = \pi_i^{x_0} \otimes \mu$ (Teorema A.2.1), se define $\widetilde\gamma = \big(\bigotimes_{i=1}^N \pi_i^{x_0}\big) \otimes \mu$, es decir

$$\int \Phi\, d\widetilde\gamma = \int_{\mathbb{R}^d}\Big(\int_{(\mathbb{R}^d)^N} \Phi(x_0,x_1,\dots,x_N)\, d\pi_1^{x_0}(x_1)\cdots d\pi_N^{x_0}(x_N)\Big) d\mu(x_0).$$

Probar que $(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_i)_\#\widetilde\gamma = \pi_i$ para todo i, siguiendo la demostración del Lema A.3.1 (la medibilidad, que es la parte técnica, está hecha en el Corolario A.3.3). Deducir que $\gamma = (\mathbf{p}_1,\dots,\mathbf{p}_N)_\#\widetilde\gamma \in \Pi(\mu_1,\dots,\mu_N)$.

Ejercicio 12.5 (Detalles de la Proposición 12.6.1)**.** Sea $G = \sum_i \lambda_i F_{\mu_i}^{[-1]}$ con $\mu_i \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$.

(a) Probar que cada $F_{\mu_i}^{[-1]}$, y por lo tanto G, es no decreciente y continua por la izquierda en $(0,1)$ (Ejercicio 8.2).

(b) Sea $\bar\mu = G_\#\mathcal{L}^1\lfloor_{(0,1)}$. Probar que $F_{\bar\mu}^{[-1]} = G$ y que $\bar\mu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$.

(c) Deducir que el baricentro de N gaussianas unidimensionales $N(m_i, \sigma_i^2)$ es la gaussiana $N\big(\sum \lambda_i m_i, (\sum \lambda_i \sigma_i)^2\big)$, y que el baricentro de N medidas uniformes en intervalos es uniforme en un intervalo.

Ejercicio 12.6 (Gaussianas con covarianzas que conmutan)**.** Sean $\mu_i = N(0, \Sigma_i)$ con Σ_i definidas positivas que conmutan dos a dos (por ejemplo, todas diagonales).

(a) Probar que $\bar{\Sigma} = \big(\sum_i \lambda_i \Sigma_i^{1/2}\big)^2$ resuelve la ecuación de punto fijo (12.6.1).
(b) Verificar directamente el criterio de la Proposición 12.4.1: los mapas $T_i(x) = \Sigma_i^{1/2}\bar{\Sigma}^{-1/2}x$ son gradientes de funciones convexas, transportan $N(0,\bar{\Sigma})$ en μ_i y satisfacen $\sum \lambda_i T_i = \mathrm{id}$.
(c) Comparar con el Ejercicio 12.5(c): el caso unidimensional es el caso $d = 1$ de este ejercicio.

Ejercicio 12.7 (El criterio multimarginal)**.** Sea $\mu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ en las hipótesis de la Proposición 12.4.1: $T_i = \nabla u_i$ con $(T_i)_\# \mu = \mu_i$ y $\sum_i \lambda_i T_i = \mathrm{id}$. Sea $\gamma = (T_1, \dots, T_N)_\# \mu \in \mathcal{P}((\mathbb{R}^d)^N)$.

(a) Probar que $\gamma \in \Pi(\mu_1, \dots, \mu_N)$ y que $A_\# \gamma = \mu$, donde $A(x_1, \dots, x_N) = \sum \lambda_i x_i$.
(b) Probar que $\int c\, d\gamma = \mathcal{F}(\mu)$ para el costo c de (12.5.1), y deducir del Teorema 12.5.1 que γ es un plan multimarginal óptimo.
(c) Comparar con el Ejercicio 7.4: allí el plan óptimo estaba concentrado en un hiperplano $\{\sum x_i = v\}$; aquí, en el gráfico de $x \mapsto (T_1(x), \dots, T_N(x))$.

Ejercicio 12.8 (Cuantización y baricentros de Diracs)**.**

(a) Probar directamente (sin usar el Teorema 12.3.2) que el baricentro de masas de Dirac δ_{x_i} es único y es $\delta_{\bar{x}}$, $\bar{x} = \sum \lambda_i x_i$.
(b) Sea $\mu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ y $\nu = \sum_{k=1}^N b_k \delta_{y_k}$ con y_k distintos y $b_k > 0$, y sea π un plan óptimo entre μ y ν. Para cada k sea $\mu|_k = \frac{1}{b_k}(\mathbf{p}_1)_\#\big(\pi\lfloor_{\mathbb{R}^d \times \{y_k\}}\big)$ la parte (normalizada) de μ que π envía a y_k, de modo que $\mu = \sum_k b_k\, \mu|_k$. (Si π está inducido por un mapa, por ejemplo si $\mu \ll \mathcal{L}^d$, $\mu|_k$ es la restricción normalizada de μ a la *celda* $T^{-1}(y_k)$; si μ tiene átomos, π puede repartir la masa de un átomo entre varias celdas.) Probar que $W_2^2(\mu,\nu) = \sum_k b_k\big(\mathrm{Var}(\mu|_k) + |m_k - y_k|^2\big) \geq \sum_k b_k\, \mathrm{Var}(\mu|_k)$, donde m_k es la media de $\mu|_k$, con igualdad si y solo si cada y_k es el baricentro m_k de su celda. Deducir la condición de optimalidad del Ejercicio 10.9(c).

Ejercicio 12.9 ($W_2^2(\mu,\cdot)$ no es convexo a lo largo de geodésicas)**.** Sean $\mu = \frac{1}{2}(\delta_{(-1,0)} + \delta_{(1,0)})$, $\nu_0 = \frac{1}{2}(\delta_{(-1,1)} + \delta_{(1,-1)})$ y $\nu_1 = \frac{1}{2}(\delta_{(1,1)} + \delta_{(-1,-1)})$ en $\mathbb{R}^2$.

(a) Probar que $\nu_t = \frac{1}{2}(\delta_{(-1+2t,1)} + \delta_{(1-2t,-1)})$ es una geodésica de W_2 entre ν_0 y ν_1 (¿es la única?).
(b) Calcular $W_2^2(\mu,\nu_t) = 1 + 4\,\mathrm{mín}\{t^2, (1-t)^2\}$ y concluir que $t \mapsto W_2^2(\mu,\nu_t)$ no es convexa: vale 1 en los extremos y 2 en $t = \frac{1}{2}$.
(c) Comparar con el Lema 12.3.1 (convexidad a lo largo de interpolaciones lineales) y con el Ejercicio 10.11. Calcular también $W_2^2(\mu,\nu'_t)$ a lo largo de la otra geodésica $\nu'_t = \frac{1}{2}(\delta_{(-1,1-2t)} + \delta_{(1,-1+2t)})$ entre ν_0 y ν_1, y comprobar que allí sí es convexa. Así, $W_2^2(\mu,\cdot)$ no es convexo a lo largo de *toda* geodésica, y la unicidad del baricentro no puede deducirse directamente de un argumento de convexidad a lo largo de geodésicas cualesquiera; la demostración del Teorema 12.3.2 usa, en cambio, la convexidad a lo largo de mezclas.

Ejercicios computacionales. Los ejercicios siguientes se resuelven con el cuaderno *Baricentros de Wasserstein* (véase el Apéndice E); los enunciados figuran también al final del cuaderno. Las referencias a secciones son a las del cuaderno.

Ejercicio 12.10 (Rigidez en dimensión uno)**.** Para N medidas empíricas en $\mathbb{R}$ con n átomos cada una, mostrar que el plan multimarginal óptimo del Teorema 12.5.1 es el comonótono (empareja los k-ésimos datos ordenados de cada medida) y que $A_\#\gamma^*$ es exactamente el promedio de cuantiles de la Proposición 12.6.1. Verificarlo resolviendo el programa lineal multimarginal para $N = 3$ o 4 medidas con $n \leq 6$ átomos: el problema tiene n^N variables, de modo que con $N = 4$ y $n = 6$ son 1296, pero con $N = 8$ y $n = 4$ ya son 65 536 y la matriz densa de restricciones deja de entrar en memoria.

Ejercicio 12.11 (Traslaciones)**.** Probar que si se traslada cada μ_i por un vector v_i, el baricentro se traslada por $\bar{v} = \sum_i \lambda_i v_i$ y el valor mínimo de $\mathcal{F}$ cambia en $\sum_i \lambda_i |v_i - \bar{v}|^2 + 2\sum_i \lambda_i (m_{\mu_i} - \bar{m}) \cdot (v_i - \bar{v})$, con $\bar{m} = \sum_i \lambda_i m_{\mu_i}$ (cf. Ejercicio 12.1); en particular, el cambio es $\sum_i \lambda_i |v_i - \bar{v}|^2$ si

las μ_i tienen todas la misma media. Deducir que para calcular baricentros basta centrar todas las medidas, y verificarlo numéricamente.

Ejercicio 12.12 (Convexidad del funcional)**.** Elegir dos medidas ν_0, ν_1 (por ejemplo, dos de las gaussianas de la Sección 3 del cuaderno) y graficar $s \mapsto \mathcal{F}((1-s)\nu_0 + s\nu_1)$ y $s \mapsto \mathcal{F}(\nu_s)$, donde ν_s es la geodésica de W_2 entre ellas. La primera es convexa por el Lema 12.3.1. ¿Lo es la segunda? Comparar con el Ejercicio 12.9.

Ejercicio 12.13 (Baricentros de formas)**.** Discretizar dos o tres figuras planas (un disco, un cuadrado, un triángulo) como medidas uniformes sobre una grilla de a lo sumo 30×30 y calcular su baricentro con soporte fijo en la grilla resolviendo un programa lineal (`ot.lp.barycenter`; con 900 puntos de grilla tarda del orden de medio minuto). Medir cómo crece ese tiempo al pasar de 20×20 a 25×25 y a 30×30, y estimar el exponente.

Resolver después la formulación multimarginal del Teorema 12.5.1 —que no fija el soporte de antemano— para tres medidas con *cinco átomos cada una* ($5^3 = 125$ variables, como en la Sección 6 del cuaderno), y comprobar allí que los dos valores óptimos coinciden. Explicar por qué el multimarginal no se puede usar sobre la grilla de las formas: ¿cuántas variables tendría? En el Capítulo 13 se ve la versión entrópica, que escala mucho mejor.

Ejercicio 12.14 (La iteración de punto fijo para gaussianas)**.** Implementar la iteración $\Sigma_{k+1} = \sum_i \lambda_i (\Sigma_k^{1/2} \Sigma_i \Sigma_k^{1/2})^{1/2}$ que resuelve (12.6.1), usando una raíz cuadrada matricial obtenida por diagonalización (las matrices en juego son simétricas definidas positivas).

(a) Probarla primero con tres covarianzas 2×2 *diagonales*, donde el Ejercicio 12.6 da la respuesta exacta $\bar{\Sigma} = (\sum_i \lambda_i \Sigma_i^{1/2})^2$, y verificar que la iteración converge a ella.

(b) Repetir con las tres covarianzas de la Figura 12.4, que no conmutan: desvíos 0,48 y 0,15 con direcciones largas a 0°, 30° y 60°. Comprobar que el límite tiene semiejes 0,437 y 0,188 en la dirección 30°. Verificar que esa dirección está forzada por la simetría de la configuración respecto de ese eje, cambiando los tres ángulos a α, $\alpha + 30°$, $\alpha + 60°$ y observando que el baricentro rota con ellos. Romper después la simetría (mover un solo ángulo, o desbalancear los λ_i) y ver que la dirección del baricentro deja de ser la del medio.

(c) Girar las tres direcciones a 0°, 120° y 240° y comprobar que ahí el límite *sí* es isótropo, $\bar{\Sigma} = \bar{\sigma}^2 I$ con $\bar{\sigma} = \frac{1}{2}(\sigma_{\text{largo}} + \sigma_{\text{corto}})$, como predice la simetría de rotación de 120°. Es el único caso de esta familia en que la respuesta se escribe a mano.

(d) Arrancar de varios Σ_0 distintos y verificar que el límite no depende del punto inicial. Graficar $\|\Sigma_{k+1} - \Sigma_k\|$ en escala logarítmica y estimar si la convergencia es lineal o más rápida.

(e) En el límite, calcular $A_i = \bar{\Sigma}^{-1/2}(\bar{\Sigma}^{1/2}\Sigma_i\bar{\Sigma}^{1/2})^{1/2}\bar{\Sigma}^{-1/2}$ y verificar numéricamente que $\sum_i \lambda_i A_i = I$, que es la condición de primer orden de la Proposición 12.4.1.

(f) Comparar el resultado con el que da el algoritmo de soporte libre de la Sección 4 del cuaderno aplicado a muestras de las tres gaussianas: estimar la covarianza empírica del baricentro calculado y contrastarla con $\bar{\Sigma}$.